직선의 방정식

(1) 점 $(x_1,\ y_1)$을 지나고 기울기가 m인 직선의 방정식은 $y-y_1=m(x-x_1)$

(2) 서로 다른 두 점 $(x_1,\ y_1)$, $(x_2,\ y_2)$를 지나는 직선의 방정식은

$x_1\neq x_2$이면 $y-y_1=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)$, $x_1=x_2$이면 $x=x_1$

(3) x절편이 a, y절편이 b인 직선의 방정식은 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ $(ab\neq0)$

참고

세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있으면 직선 AB와 직선 AC의 기울기가 같다.

일차방정식이 나타내는 도형

x, y에 대한 일차방정식 $ax+by+c=0$ $(a\neq0$ 또는 $b\neq0)$이 나타내는 도형은 직선이다.

(1) $b\neq0$이면 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$이므로 기울기가 $-\frac{a}{b}$인 직선

(2) $a\neq0$, $b=0$이면 $x=-\frac{c}{a}$이므로 y축에 평행한 직선

(3) $a=0$, $b\neq0$이면 $y=-\frac{c}{b}$이므로 x축에 평행한 직선

정점을 지나는 직선

실수 k의 값에 관계없이 직선 $(ax+by+c)+k(a'x+b'y+c')=0$은 두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$의 교점을 지난다.

참고

이 식은 두 직선의 교점을 지나는 직선 중 직선 $a'x+b'y+c'=0$은 나타내지 못한다.

직선 $y-y_1=m(x-x_1)$은 m의 값에 관계없이 점 $(x_1,\ y_1)$을 지난다.

두 직선의 위치 관계

두 직선 $y=mx+n$, $y=m'x+n'$에 대하여

(1) 평행하다. $\Leftrightarrow m=m'$, $n\neq n'$ (2) 일치한다. $\Leftrightarrow m=m'$, $n=n'$

(3) 수직이다. $\Leftrightarrow mm'=-1$

두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$에 대하여

(1) 평행하다. $\Leftrightarrow\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}\neq\frac{c}{c'}$ (2) 수직이다. $\Leftrightarrow aa'+bb'=0$

참고

서로 다른 세 직선이 삼각형을 이루지 않는 것은 어느 두 직선이 평행하거나 세 직선이 한 점에서 만날 때이다.

점과 직선 사이의 거리

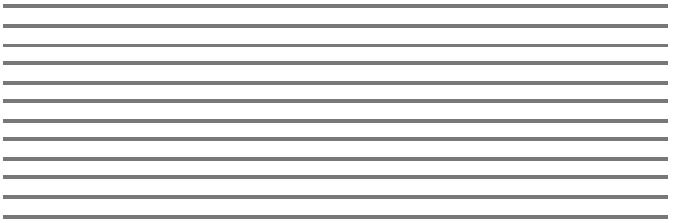
(1) 점 $(x_1,\ y_1)$과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리는 $\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$

(2) 평행한 두 직선 $ax+by+c=0$, $ax+by+c'=0$ 사이의 거리는 $\frac{|c-c'|}{\sqrt{a^2+b^2}}$

참고

두 직선이 이루는 각의 이등분선은 두 직선에 이르는 거리가 같은 점이 나타내는 도형이다.

삼각형의 꼭짓점을 지나는 직선이 넓이를 이등분하면 대변의 중점을 지나고, 평행사변형의 넓이를 이등분하는 직선은 두 대각선의 교점을 지난다.



삼각형의 꼭짓점을 지나는 직선이 넓이를 이등분하면 대변의 중점을 지나고, 평행사변형·직사각형·정사각형의 넓이를 이등분하는 직선은 두 대각선의 교점을 지난다. 꼭짓점을 지나지 않는 직선은 잘린 삼각형의 넓이를 미지수로 나타낸다.

039

1

세 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(4,\ 0)$, $\mathrm{B}(3,\ 4)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB의 넓이를 직선 $y=x+k$가 이등분할 때, 상수 k의 값을 구하시오.

040

2

양수 a에 대하여 좌표평면 위에 세 점 $\mathrm{A}(-8,\ 3)$, $\mathrm{B}(12,\ a)$, $\mathrm{C}(9,\ 0)$이 있다. 선분 AB를 $1:3$으로 내분하는 점을 P라 할 때, 직선 PC가 삼각형 AOB의 넓이를 이등분한다. $11a$의 값을 구하시오.

(단, O는 원점이다.)

002

041

3

네 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(12,\ 0)$, $\mathrm{B}(12,\ 12)$, $\mathrm{C}(0,\ 12)$를 꼭짓점으로 하는 정사각형 OABC가 있다. x축과 만나는 세 직선 l, m, n이 다음 조건을 만족시킬 때, 직선 l의 x절편을 a라 하자.

(가) 세 직선 l, m, n은 점 $(6,\ 6)$을 지난다.
(나) 세 직선 l, m, n이 정사각형 OABC의 넓이를 6등분한다.

$4 \le a \le 7$일 때, 직선 n의 기울기와 직선 m의 y절편의 곱의 최솟값을 구하시오.

(단, 직선 m의 기울기는 음수이고, 직선 n의 기울기는 양수이다.)

k의 값에 관계없이 성립하는 식은 $(ax+by+c)+k(a'x+b'y+c')=0$ 꼴로 정리하여 직선이 항상 지나는 점(정점)을 찾는다. 정점을 지나는 직선이 선분이나 도형과 만나는 조건은 정점과 끝점을 잇는 직선의 기울기를 경계로 하여 구한다.

042

4

두 직선 $2x+y-4=0$, $mx-y+2m-1=0$이 제1사분면에서 만나도록 하는 실수 m의 값의 범위가 $\alpha < m < \beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.

043

5

두 점 $\mathrm{A}(-3,\ 0)$, $\mathrm{B}(1,\ 4)$에 대하여 직선 AB 위의 점 중에서 직선 $(k+1)x+(k-1)y-2k=0$이 지날 수 없는 점의 좌표를 $(a,\ b)$라 할 때, ab의 값을 구하시오.

(단, k는 실수이다.)

002

044

6

곡선 $y=2x^2-12x+17$ $(1 \le x \le 4)$와 직선 $(k+3)x-(2k+1)y-k+2=0$이 만나도록 하는 음의 정수 k의 최댓값을 구하시오.

두 직선이 평행하면 기울기가 같다. 사다리꼴·평행사변형은 마주 보는 변을 품은 두 직선의 기울기가 같다는 식으로 바꾸고, 어느 두 변이 평행한지 경우를 나눈다.

045

7

직선 $y=\frac{1}{3}x+2$가 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 직선 $y=ax-3a$ $(a>0)$가 x축, y축과 만나는 점을 각각 C, D라 하자. 사각형 ADCB가 사다리꼴이 되도록 하는 모든 상수 a의 값의 합을 구하시오.

046

8

좌표평면 위의 네 점 $\mathrm{A}(0,\ 2)$, $\mathrm{B}(0,\ 4)$, $\mathrm{C}(\sqrt{3},\ p)$, $\mathrm{D}(2\sqrt{3},\ q)$가 다음 조건을 만족시킬 때, pq의 값을 구하시오.

(가) 직선 CD의 기울기는 양수이다.
(나) $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{CD}}$이고 직선 AD와 직선 BC는 평행하다.

두 직선이 수직이면 기울기의 곱이 -1이다. 도형 문제는 직각인 꼭짓점을 원점으로 잡는 등 좌표축을 알맞게 정해 좌표로 나타내고, 마름모의 두 대각선이 서로를 수직이등분하는 것처럼 도형의 성질을 기울기 조건으로 바꾼다. 삼각형의 수심은 두 꼭짓점에서 대변에 내린 수선의 교점으로 구한다.

047

9

$\angle \mathrm{A}=\angle \mathrm{B}=90^\circ$, $\overline{\mathrm{AB}}=5$, $\overline{\mathrm{BC}}=10$인 사다리꼴 ABCD에 대하여 선분 AD를 $5:2$로 내분하는 점을 P라 하자. 두 직선 AC, BP가 점 Q에서 서로 수직으로 만날 때, 삼각형 PQD의 넓이를 구하시오.

048

10

점 $\mathrm{A}(0,\ 3)$을 지나는 직선과 점 $\mathrm{B}(n,\ 0)$을 지나는 직선이 서로 수직으로 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC의 무게중심이 $\mathrm{G}(13,\ 4)$일 때, 자연수 n의 값을 구하시오.

002

049

11

삼각형의 무게중심, 외심, 수심(세 꼭짓점에서 대변에 내린 수선의 교점)은 한 직선 위에 있고, 이 직선을 오일러 직선이라 한다. 세 점 $\mathrm{A}(1,\ 0)$, $\mathrm{B}(4,\ 0)$, $\mathrm{C}(3,\ 4)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 오일러 직선의 방정식이 $ax+by+16=0$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

세 직선이 삼각형을 이루지 않는 것은 어느 두 직선이 평행하거나 세 직선이 한 점에서 만날 때이다. 좌표평면이 나누어지는 부분의 수는 평행·일치·한 점에서 만나는 경우를 나누어 센다. 직각삼각형은 두 직선이 수직일 때이고, 예각삼각형은 직각이 되는 경계를 찾아 그 사이에서 세 각이 모두 예각인지 확인한다.

050

12

세 직선 $x-y+1=0$, $ax+y+2=0$, $2x-by-1=0$에 의하여 좌표평면이 네 부분으로 나누어지도록 하는 두 상수 a, b에 대하여 모든 a의 값의 합을 구하시오.

051

13

세 직선 $y=3x$, $y=-\frac{1}{3}x$, $y=mx+2$로 둘러싸인 도형이 이등변삼각형일 때, 이 삼각형의 넓이를 구하시오.

(단, $m>0$)

002

052

14

세 직선 $mx-6y+4m=0$, $y=-x+1$, $y=2x-2$로 둘러싸인 부분이 예각삼각형이 되도록 하는 정수 m의 개수를 구하시오.

정사각형의 한 변의 길이, 삼각형의 높이처럼 도형의 길이를 점과 직선 사이의 거리로 나타낸다. 거리의 식에 절댓값이 있으므로 조건(양수, 사분면 등)으로 알맞은 값을 고른다.

053

15

좌표평면 위에 점 $\mathrm{A}(a,\ 5)$ $(a>0)$과 두 점 $(4,\ 0)$, $(0,\ 2)$를 지나는 직선 l이 있다. 직선 l 위의 서로 다른 두 점 B, C와 제1사분면 위의 점 D를 사각형 ABCD가 정사각형이 되도록 잡는다. 정사각형 ABCD의 넓이가 $\frac{49}{5}$일 때, a의 값을 구하시오.

054

16

점 $\mathrm{A}(t,\ 1)$을 지나고 원점 O에서 이르는 거리가 t인 직선 l과 직선 $m:\ x=t$가 있다. 두 직선 l, m과 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 $\frac{6}{5}$일 때, t의 값을 구하시오.

(단, $0<t<1$)

002

055

17

좌표평면의 제1사분면 위에 있는 두 점 A, B와 원점 O에 대하여 삼각형 OAB의 무게중심 G의 좌표는 $(8,\ 4)$이고, 점 B와 직선 OA 사이의 거리는 $\frac{6\sqrt{10}}{5}$이다. 직선 OB의 기울기가 직선 OA의 기울기보다 클 때, 직선 OA의 기울기를 구하시오.

056

18

직선 $2x-y+3=0$ 위의 두 점 A, B에서 직선 $x-y+1=0$에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 할 때, $\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{BD}}=\sqrt{2}$이다. 사각형 ADBC의 넓이를 구하시오.

(단, 점 A의 x좌표가 점 B의 x좌표보다 크다.)

곡선 위의 점과 직선 사이의 거리의 최솟값은 그 직선과 평행한 접선과의 거리이다(판별식으로 접선을 구한다). 정점 P를 지나는 직선과 점 A 사이의 거리는 두 직선이 수직일 때 최대이고 최댓값은 $\overline{\mathrm{PA}}$이다. 도형 위의 점까지의 거리는 꼭짓점까지의 거리와 변을 품은 직선까지의 거리를 비교한다.

057

19

이차함수 $y=x^2-4x+6$의 그래프 위의 점과 직선 $y=2x+k$ 사이의 거리의 최솟값이 $\sqrt{5}$가 되도록 하는 상수 k의 값을 구하시오.

058

20

네 점 $\mathrm{A}(-4,\ 0)$, $\mathrm{B}(0,\ -3)$, $\mathrm{C}(4,\ 0)$, $\mathrm{D}(0,\ 3)$을 꼭짓점으로 하는 마름모 ABCD가 있다. 점 $\mathrm{P}(5,\ 3)$에서 마름모 위의 한 점까지의 거리의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

평행한 두 직선 사이의 거리는 한 직선 위의 한 점과 다른 직선 사이의 거리와 같다. 두 직선을 $ax+by+c=0$, $ax+by+c'=0$ 꼴로 맞추어 $\frac{|c-c'|}{\sqrt{a^2+b^2}}$로 구한다.

059

21

직선 $l_1:\ 3x-4y-12=0$과 평행하고 y절편이 양수인 직선 l_2가 있다. 직선 l_1이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 직선 l_2가 x축, y축과 만나는 점을 각각 C, D라 할 때, 사각형 ADCB의 넓이가 54이다. 두 직선 l_1, l_2 사이의 거리를 구하시오.

060

22

$m>3$, $a>b$인 세 상수 m, a, b에 대하여 두 직선 $l_1:\ y=mx+a$, $l_2:\ y=mx+b$가 네 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(3,\ 0)$, $\mathrm{B}(3,\ 6)$, $\mathrm{C}(0,\ 6)$을 꼭짓점으로 하는 직사각형 OABC의 넓이를 삼등분하고, 두 직선 l_1, l_2 사이의 거리가 $\frac{2\sqrt{6}}{5}$일 때, $m(a-b)$의 값을 구하시오.

002

061

23

직선 l이 두 직선 $y=-\frac{1}{2}x+3$, $y=-\frac{1}{2}x-1$과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 직선 l은 두 직선과 각각 수직으로 만난다. 삼각형 OAB의 넓이가 2일 때, 직선 l의 y절편이 될 수 있는 모든 값의 곱을 구하시오.

(단, O는 원점이다.)

062

24

이차함수 $y=x^2$의 그래프 위의 서로 다른 네 점 A, B, C, D에서 직선 $y=x+5$에 이르는 거리가 모두 $\frac{\sqrt{2}}{2}$이다. 네 점 A, B, C, D를 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이를 S라 할 때, $n<S<n+1$을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

(단, 네 점 A, B, C, D의 x좌표를 각각 x_1, x_2, x_3, x_4라 하면 $x_1<x_2<x_3<x_4$이다.)

두 직선이 이루는 각의 이등분선 위의 점 $\mathrm{P}(x,\ y)$는 두 직선에 이르는 거리가 같다. 거리의 식에서 절댓값을 풀면 서로 수직인 이등분선 두 개가 나온다. 삼각형의 내심은 세 변에 이르는 거리가 모두 같은 점이고, 각의 이등분선은 대변을 이웃한 두 변의 길이의 비로 내분한다.

063

25

다음 중 두 직선 $x+2y+1=0$, $2x-y-3=0$이 이루는 각의 이등분선의 방정식인 것을 모두 고르시오.

ㄱ. $x-3y-4=0$
ㄴ. $x-2y-5=0$
ㄷ. $2x+y+1=0$
ㄹ. $3x+y-2=0$

064

26

세 직선 $y=0$, $\frac{x}{6}+\frac{y}{8}=1$, $-\frac{x}{4}+\frac{y}{3}=1$로 둘러싸인 삼각형의 내심의 좌표가 $(a,\ b)$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

002

065

27

원점을 지나고 기울기가 양수인 두 직선 l_1, l_2가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 직선 l_2의 기울기를 구하시오.

(가) 직선 l_2의 기울기는 직선 l_1의 기울기의 4배이다.
(나) 직선 l_2가 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기는 직선 l_1이 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기의 2배이다.

066

28

제1사분면 위의 서로 다른 두 점 A, B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 점 A는 직선 $y=\frac{1}{2}x$ 위의 점이다.
(나) 삼각형 OAB는 $\angle\mathrm{A}=90^\circ$인 직각이등변삼각형이다.
(다) 삼각형 OAB의 외심과 내심 사이의 거리는 $\frac{\sqrt{5}}{2}(2-\sqrt{2})$이다.

삼각형 OAB의 무게중심의 좌표가 $(p,\ q)$일 때, $6(p+q)$의 값을 구하시오.

(단, O는 원점이다.)

067

29

좌표평면에서 점 $\mathrm{A}(0,\ 2)$와 x축 위의 점 $\mathrm{P}(t,\ 0)$에 대하여 점 P를 지나고 직선 AP에 수직인 직선을 l이라 하자. 직선 l 위의 모든 점 $(x,\ y)$에 대하여 $y\le ax^2$이 성립하도록 하는 실수 a의 최솟값을 구하시오.

(단, t는 0이 아닌 실수이다.)

068

30

좌표평면 위에 한 변의 길이가 2인 정육각형 ABCDEF가 있다. 두 점 A, B는 x축 위에 있고, 점 C는 y축 위에 있다. 직선 EF의 방정식이 $y=ax+b$일 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

023

069

31

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(8,\ 4)$, $\mathrm{B}(-3,\ 6)$에 대하여 직선 OA 위의 점 P와 직선 OB 위의 점 Q가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 점 P는 제1사분면, 점 Q는 제2사분면 위의 점이다.
(나) (삼각형 OPB의 넓이)$=\frac{1}{4}\times$(삼각형 OAB의 넓이)
(다) (삼각형 OPQ의 넓이)$=2\times$(삼각형 OPB의 넓이)

직선 PQ의 방정식이 $mx+ny=30$일 때, $m+n$의 값을 구하시오.

070

32

두 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(2,\ -1)$과 제1사분면 위의 점 B에 대하여 삼각형 OAB의 내심과 외심이 일치할 때, 직선 OB의 기울기를 구하시오.

023

071

33

좌표평면에서 두 직선 $kx-y=0$, $x+ky=0$ $(k<0)$이 직선 $x+2y-10=0$과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. $\angle\mathrm{AOB}$를 이등분하는 직선이 선분 AB를 수직이등분할 때, 삼각형 OAB의 넓이는 S이다. $k+S$의 값을 구하시오.

(단, O는 원점이다.)

072

34

한 변의 길이가 6인 정사각형 ABCD의 두 변 AB, BC의 중점을 각각 E, F라 하자. 선분 AF와 선분 DE의 교점을 G, 점 G에서 선분 BD에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 선분 GH의 길이를 구하시오.

023

073

35

기울기가 음수이고 점 $(1,\ 2)$를 지나는 직선 l_1이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 OAB의 넓이가 4이다. 직선 l_1과 수직이고 삼각형 OAB의 넓이를 이등분하는 직선 l_2의 y절편을 구하시오.

(단, O는 원점이다.)

074

36

좌표평면 위의 세 점 A, B, C에 대하여 두 점 A, B의 좌표는 각각 $(0,\ a)$, $(3,\ 0)$이고, 삼각형 ABC는 $\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{BC}}$인 직각이등변삼각형이다. $-1\le a\le 2$일 때, 선분 OC의 길이의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $\frac{M}{m}$의 값을 구하시오.

(단, O는 원점이다.)

023

075

37

좌표평면 위의 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하고, 세 변 AB, BC, CA의 중점의 좌표를 각각 $\mathrm{L}(2,\ 1)$, $\mathrm{M}(4,\ -1)$, $\mathrm{N}(a,\ b)$라 하자. 직선 BN과 직선 LM이 서로 수직이고, 점 G와 직선 LM 사이의 거리가 $4\sqrt{2}$일 때, ab의 값을 구하시오.

(단, 점 G는 제1사분면 위에 있다.)

076

38

좌표평면에서 점 $(a,\ 2a)$를 지나고 곡선 $y=-x^2+4x-6$에 접하는 두 직선이 서로 수직일 때, 이 두 직선의 기울기의 합을 구하시오.

023

077

39

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(0,\ 4)$, $\mathrm{B}(20,\ 0)$과 제1사분면 위의 점 $\mathrm{C}(a,\ b)$가 $\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{BC}}$를 만족시킨다. 두 선분 AC, BC를 $1:4$로 내분하는 점을 각각 P, Q라 하고, 선분 PQ 위의 점 D에 대하여 선분 CD는 $\angle\mathrm{ACB}$의 이등분선이다. 선분 BC를 $3:2$로 내분하는 점을 E, 두 선분 PE, CD의 교점을 F라 하자. 선분 DF의 길이가 $\frac{4\sqrt{26}}{5}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

078

40

최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 x축과 두 점 $\mathrm{A}(-9,\ 0)$, $\mathrm{B}(a,\ 0)$ $(-9<a<0)$에서 만나고 y축과 점 C에서 만난다. 이차함수 $y=f(x)$의 그래프의 꼭짓점을 P라 하고, 두 점 B, P에서 직선 AC에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라 하자. 사각형 BPRQ가 정사각형일 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

2. 직선의 방정식

정답 및 풀이

1

$-4+\sqrt{10}$

삼각형 OAB의 넓이는 $\frac{1}{2}\times4\times4=8$

직선 AB의 방정식은 $y=-4(x-4)$, 즉 $y=-4x+16$

$k=0$일 때 직선 $y=x$는 변 AB와 점 $\left(\frac{16}{5},\ \frac{16}{5}\right)$에서 만나고, 직선의 아래쪽 부분의 넓이는 $\frac{1}{2}\times4\times\frac{16}{5}=\frac{32}{5}>4$이므로 $-4<k<0$이다.

직선 $y=x+k$가 두 변 OA, AB와 만나는 점을 각각 P, Q라 하면 $\mathrm{P}(-k,\ 0)$이고,

$x+k=-4x+16$에서 $x=\frac{16-k}{5}$이므로 점 Q의 y좌표는 $\frac{16+4k}{5}$

삼각형 PAQ의 넓이가 4이므로 $\frac{1}{2}\times(4+k)\times\frac{4(4+k)}{5}=4$, $(4+k)^2=10$

$-4<k<0$이므로 $k=-4+\sqrt{10}$

2

45

$\overline{\mathrm{AP}}:\overline{\mathrm{PB}}=1:3$이므로 (삼각형 OAP의 넓이):(삼각형 OBP의 넓이)$=1:3$

직선 PC가 선분 OB와 만나는 점을 Q라 하면, 직선 PC가 삼각형 AOB의 넓이를 이등분하므로 (삼각형 PQB의 넓이)$=\frac{1}{2}$(삼각형 AOB의 넓이)$=\frac{2}{3}$(삼각형 OBP의 넓이)

즉 $\overline{\mathrm{OQ}}:\overline{\mathrm{QB}}=1:2$이므로 $\mathrm{Q}\left(4,\ \frac{a}{3}\right)$이고, $\mathrm{P}\left(-3,\ \frac{a+9}{4}\right)$

세 점 P, Q, C가 한 직선 위에 있으므로 $\frac{\frac{a}{3}-\frac{a+9}{4}}{4-(-3)}=\frac{0-\frac{a}{3}}{9-4}$

$\frac{a-27}{84}=-\frac{a}{15}$에서 $99a=405\therefore a=\frac{45}{11}$, $11a=45$

3

4

정사각형의 넓이는 144이므로 나누어진 6개의 부분의 넓이는 각각 24이다. 점 $\mathrm{M}(6,\ 6)$은 정사각형의 두 대각선의 교점이다.

직선 l이 변 OA와 만나는 점을 $\mathrm{P}(a,\ 0)$, 나머지 두 직선이 변 OC와 만나는 점을 아래부터 $\mathrm{Q}(0,\ q)$, $\mathrm{S}(0,\ s)$라 하자.

사각형 MPOQ의 넓이는 (삼각형 MPO)+(삼각형 MOQ)$=\frac{1}{2}\times a\times6+\frac{1}{2}\times q\times6=3a+3q=24\therefore q=8-a$

삼각형 MQS의 넓이는 $\frac{1}{2}\times(s-q)\times6=24\therefore s=q+8=16-a$

직선 MQ의 기울기는 $\frac{6-(8-a)}{6}=\frac{a-2}{6}>0$, 직선 MS의 기울기는 $\frac{6-(16-a)}{6}=\frac{a-10}{6}<0$이므로 직선 n은 직선 MQ, 직선 m은 직선 MS이다.

(직선 n의 기울기)×(직선 m의 y절편)$=\frac{a-2}{6}\times(16-a)=-\frac{1}{6}(a-9)^2+\frac{49}{6}$

$4\le a\le7$에서 $a=4$일 때 최소이므로 최솟값은 $-\frac{25}{6}+\frac{49}{6}=4$

4

$\frac{11}{4}$

$mx-y+2m-1=0$에서 $y=m(x+2)-1$이므로 이 직선은 m의 값에 관계없이 점 $\mathrm{P}(-2,\ -1)$을 지난다.

직선 $2x+y-4=0$이 x축, y축과 만나는 점을 각각 $\mathrm{A}(2,\ 0)$, $\mathrm{B}(0,\ 4)$라 하면 두 직선이 제1사분면에서 만나려면 직선 $y=m(x+2)-1$이 선분 AB와 양 끝점이 아닌 점에서 만나야 한다.

직선 PA의 기울기는 $\frac{0-(-1)}{2-(-2)}=\frac{1}{4}$, 직선 PB의 기울기는 $\frac{4-(-1)}{0-(-2)}=\frac{5}{2}$

따라서 $\frac{1}{4}<m<\frac{5}{2}$이므로 $\alpha+\beta=\frac{1}{4}+\frac{5}{2}=\frac{11}{4}$

5

▯ $-\frac{5}{4}$

$(k+1)x+(k-1)y-2k=0$에서 $(x-y)+k(x+y-2)=0$

$x-y=0, x+y-2=0$을 연립하면 $x=1, y=1$이므로 이 직선은 k의 값에 관계없이 점 $(1,\ 1)$을 지나고,

점 $(1,\ 1)$을 지나는 직선 중 직선 $x+y-2=0$은 나타낼 수 없다.

직선 AB 위의 점 P에 대하여 두 점 $(1,\ 1)$, P를 지나는 직선이 $x+y-2=0$이 아니면 그 직선을 나타내는 k가 있다.

따라서 지날 수 없는 점은 직선 AB와 직선 $x+y-2=0$의 교점이다.

직선 AB는 $y=x+3$이므로 $x+(x+3)-2=0$에서 $x=-\frac{1}{2}$, $y=\frac{5}{2}$

$\therefore ab=-\frac{1}{2}\times\frac{5}{2}=-\frac{5}{4}$

6

▯ -3

$(k+3)x-(2k+1)y-k+2=0$에서 $(3x-y+2)+k(x-2y-1)=0$

$3x-y+2=0, x-2y-1=0$을 연립하면 $x=-1, y=-1$이므로 이 직선은 k의 값에 관계없이 점 $\mathrm{P}(-1,\ -1)$을 지난다.

$y=2(x-3)^2-1$이므로 곡선의 양 끝점은 $(1,\ 7), (4,\ 1)$이고 꼭짓점은 $(3,\ -1)$이다.

직선 $y=-1$은 꼭짓점에서 곡선에 접하고, 점 P와 점 $(1,\ 7)$을 지나는 직선의 기울기는 $\frac{7-(-1)}{1-(-1)}=4$이므로 점 P를 지나는 직선이 곡선과 만나려면 기울기가 0 이상 4 이하이어야 한다.

k가 음의 정수이면 $2k+1<0$이고 직선의 기울기는 $\frac{k+3}{2k+1}$이므로 $0\le\frac{k+3}{2k+1}\le 4$에서

$k+3\le 0$이고 $k+3\ge 4(2k+1)\therefore k\le -3$

따라서 음의 정수 k의 최댓값은 -3

7

▯ $\frac{5}{3}$

$\mathrm{A}(-6,\ 0), \mathrm{B}(0,\ 2), \mathrm{C}(3,\ 0), \mathrm{D}(0,\ -3a)$

사각형 ADCB가 사다리꼴이려면 두 변 AB, DC가 평행하거나 두 변 AD, BC가 평행해야 한다.

ⅰ) 직선 AB와 직선 DC가 평행할 때, 직선 DC의 기울기는 $\frac{0-(-3a)}{3-0}=a$이므로 $a=\frac{1}{3}$

ⅱ) 직선 AD와 직선 BC가 평행할 때, $\frac{-3a-0}{0-(-6)}=\frac{0-2}{3-0}$에서 $-\frac{a}{2}=-\frac{2}{3}\therefore a=\frac{4}{3}$

따라서 모든 a의 값의 합은 $\frac{1}{3}+\frac{4}{3}=\frac{5}{3}$

8

▯ 56

(가)에서 $\frac{q-p}{2\sqrt{3}-\sqrt{3}}>0$이므로 $q-p>0$

(나)에서 $\overline{\mathrm{AB}}=2$이므로 $2=\sqrt{(\sqrt{3})^2+(q-p)^2}$, $(q-p)^2=1\therefore q-p=1$

직선 AD와 직선 BC의 기울기가 같으므로 $\frac{q-2}{2\sqrt{3}}=\frac{p-4}{\sqrt{3}}$에서 $q=2p-6$

$q=p+1$을 대입하면 $p+1=2p-6\therefore p=7$, $q=8$

$\therefore pq=56$

9

▯ $\frac{1}{2}$

점 B를 원점, 직선 BC를 x축으로 잡으면 $\mathrm{A}(0,\ 5)$, $\mathrm{C}(10,\ 0)$이고, $\mathrm{D}(t,\ 5)$ $(t>0)$라 하자.

직선 AC의 방정식은 $y=-\frac{1}{2}x+5$이므로 점 B를 지나고 직선 AC에 수직인 직선 BP는 $y=2x$

점 P는 선분 AD를 $5:2$로 내분하므로 $\mathrm{P}\left(\frac{5}{7}t,\ 5\right)$이고, 직선 $y=2x$ 위의 점이므로 $\frac{10}{7}t=5\therefore t=\frac{7}{2}$

$\mathrm{P}\left(\frac{5}{2},\ 5\right), \mathrm{D}\left(\frac{7}{2},\ 5\right)$이고, 두 직선 $y=-\frac{1}{2}x+5$, $y=2x$의 교점은 $\mathrm{Q}(2,\ 4)$

삼각형 PQD의 넓이는 $\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{PD}}\times(5-4)=\frac{1}{2}\times 1\times 1=\frac{1}{2}$

10

▯ 21

$\mathrm{C}(p,\ q)$라 하면 무게중심이 $\mathrm{G}(13,\ 4)$이므로 $\frac{0+n+p}{3}=13$, $\frac{3+0+q}{3}=4$ $\therefore \mathrm{C}(39-n,\ 9)$

직선 AC의 기울기는 $\frac{9-3}{39-n}=\frac{6}{39-n}$, 직선 BC의 기울기는 $\frac{9-0}{39-2n}=\frac{9}{39-2n}$

두 직선이 수직이므로 $\frac{6}{39-n}\times\frac{9}{39-2n}=-1$에서 $(39-n)(39-2n)=-54$

$2n^2-117n+1575=0$, $(n-21)(2n-75)=0$

n은 자연수이므로 $n=21$

11

-7

무게중심은
$\mathrm{G}\left(\frac{1+4+3}{3},\ \frac{0+0+4}{3}\right)=$
$\mathrm{G}\left(\frac{8}{3},\ \frac{4}{3}\right)$

점 C에서 변 AB(x축)에 내린 수선은 $x=3$

직선 BC의 기울기는 $\frac{4-0}{3-4}=-4$이므로 점 A에서 직선 BC에 내린 수선은 $y=\frac{1}{4}(x-1)$

두 수선의 교점, 즉 수심은 $\mathrm{H}\left(3,\ \frac{1}{2}\right)$

직선 GH의 기울기는 $\frac{\frac{4}{3}-\frac{1}{2}}{\frac{8}{3}-3}=-\frac{5}{2}$이므로 $y-\frac{1}{2}=-\frac{5}{2}(x-3)$, 즉 $5x+2y-16=0$

(참고) 외심은 선분 AB의 수직이등분선 $x=\frac{5}{2}$ 위의 점 $\left(\frac{5}{2},\ \frac{7}{4}\right)$이고, 이 점도 직선 $5x+2y-16=0$ 위에 있다.

$ax+by+16=0$과 비교하면 $a=-5,\ b=-2$
$\therefore a+b=-7$

12

-5

세 직선이 좌표평면을 네 부분으로 나누는 것은 ⅰ) 세 직선이 모두 평행할 때 ⅱ) 두 직선이 일치하고 나머지 한 직선이 그 직선과 한 점에서 만날 때이다.

ⅰ) 세 직선의 기울기가 모두 1이어야 하므로 $-a=1,\ \frac{2}{b}=1 \therefore a=-1,\ b=2$ (이때 세 직선은 서로 다르다.)

ⅱ) 직선 $x-y+1=0$은 나머지 두 직선과 일치할 수 없으므로 두 직선 $ax+y+2=0,\ 2x-by-1=0$이 일치해야 한다.

$\frac{a}{2}=\frac{1}{-b}=\frac{2}{-1}$에서 $a=-4,\ b=\frac{1}{2}$이고, 이 직선 $-4x+y+2=0$은 직선 $x-y+1=0$과 한 점에서 만난다.

따라서 모든 a의 값의 합은 $-1+(-4)=-5$

13

$\frac{16}{5}$

두 직선 $y=3x,\ y=-\frac{1}{3}x$는 기울기의 곱이 -1이므로 원점 O에서 수직으로 만난다.

이 두 직선이 직선 $y=mx+2$와 만나는 점을 각각 A, B라 하면 삼각형 AOB는 $\angle\mathrm{O}=90^\circ$인 직각삼각형이므로 이등변삼각형이 되려면 $\overline{\mathrm{OA}}=\overline{\mathrm{OB}}$이어야 한다.

$\mathrm{A}(p,\ 3p),\ \mathrm{B}\left(q,\ -\frac{q}{3}\right)$라 하면 $10p^2=\frac{10q^2}{9}$에서 $q=-3p$ 또는 $q=3p$

$q=-3p$이면 $\mathrm{B}(-3p,\ p)$이고 직선 AB의 기울기는 $\frac{3p-p}{p+3p}=\frac{1}{2}$, $q=3p$이면 기울기는 -2이다. $m>0$이므로 $m=\frac{1}{2}$

점 $\mathrm{A}(p,\ 3p)$가 직선 $y=\frac{1}{2}x+2$ 위에 있으므로 $3p=\frac{1}{2}p+2 \therefore p=\frac{4}{5}$

삼각형 AOB의 넓이는 $\frac{1}{2}\overline{\mathrm{OA}}^2=\frac{1}{2}\times 10p^2=5\times\frac{16}{25}=\frac{16}{5}$

14

7

직선 $l:\ y=\frac{m}{6}(x+4)$는 m의 값에 관계없이 점 $(-4,\ 0)$을 지나고, 두 직선 $y=-x+1,\ y=2x-2$는 점 $\mathrm{C}(1,\ 0)$에서 만난다.

$m=0$이면 직선 l이 점 C를 지나므로 삼각형이 만들어지지 않는다.

ⅰ) 점 $(-4,\ 0)$은 두 직선이 이루는 둔각 쪽에 있으므로 직선 l이 두 직선과 점 C의 위쪽에서 모두 만나거나 아래쪽에서 모두 만날 때, 즉 $-1<\frac{m}{6}<2$일 때 꼭짓점 C의 각이 예각이다.

ⅱ) 직선 l이 직선 $y=2x-2$와 수직이면 $m=-3$, 직선 $y=-x+1$과 수직이면 $m=6$이고, 이때 직각삼각형이 된다.

$-3<m<6\ (m\neq 0)$이면 예각삼각형이고, $-6<m<-3$ 또는 $6<m<12$이면 둔각삼각형이다. 예를 들어 $m=1$일 때 세 꼭짓점 $\left(\frac{2}{7},\ \frac{5}{7}\right)$, $(1,\ 0)$, $\left(\frac{16}{11},\ \frac{10}{11}\right)$은 예각삼각형을 이룬다.

따라서 정수 m은 $-2,\ -1,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5$의 7개

15

▯ 1

직선 l의 방정식은 $\frac{x}{4}+\frac{y}{2}=1$, 즉 $x+2y-4=0$

정사각형 ABCD의 한 변의 길이는 $\frac{7}{\sqrt{5}}$이고, 변 BC가 직선 l 위에 있으므로 이 길이는 점 A와 직선 l 사이의 거리와 같다.

$\frac{|a+10-4|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\frac{7}{\sqrt{5}}$에서 $|a+6|=7$

$a>0$이므로 $a=1$

16

▯ $\frac{2}{3}$

직선 l의 기울기를 k라 하면 $l:\ kx-y+1-kt=0$

원점과 직선 l 사이의 거리가 t이므로 $\frac{|1-kt|}{\sqrt{k^2+1}}=t$

양변을 제곱하면 $1-2kt+k^2t^2=k^2t^2+t^2$

$\therefore k=\frac{1-t^2}{2t}$

직선 l의 x절편은 $t-\frac{1}{k}$이므로 둘러싸인 부분은 밑변의 길이가 $\frac{1}{k}$, 높이가 1인 직각삼각형이다.

$\frac{1}{2}\times\frac{1}{k}\times1=\frac{t}{1-t^2}=\frac{6}{5}$에서 $6t^2+5t-6=0$, $(3t-2)(2t+3)=0$

$0<t<1$이므로 $t=\frac{2}{3}$

17

▯ $\frac{1}{3}$

선분 OA의 중점을 M이라 하면 무게중심 G는 중선 BM을 2 : 1로 내분하므로, 점 G와 직선 OA 사이의 거리는 점 B와 직선 OA 사이의 거리의 $\frac{1}{3}$인 $\frac{2\sqrt{10}}{5}$이다.

직선 OA를 $y=mx$, 즉 $mx-y=0$이라 하면 $\frac{|8m-4|}{\sqrt{m^2+1}}=\frac{2\sqrt{10}}{5}$

양변을 제곱하여 정리하면 $25(8m-4)^2=40(m^2+1)$, $39m^2-40m+9=0$, $(3m-1)(13m-9)=0$

$\therefore m=\frac{1}{3}$ 또는 $m=\frac{9}{13}$

무게중심 G는 삼각형의 내부에 있으므로 (직선 OA의 기울기)<(직선 OG의 기울기)<(직선 OB의 기울기)이고, 직선 OG의 기울기는 $\frac{1}{2}$이다.

따라서 직선 OA의 기울기는 $\frac{1}{3}$

18

▯ 12

직선 $2x-y+3=0$ 위의 점 $(p,\ 2p+3)$과 직선 $x-y+1=0$ 사이의 거리가 $\sqrt{2}$이므로 $\frac{|p-(2p+3)+1|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$, $|p+2|=2$

$p=0$ 또는 $p=-4$이므로 $\mathrm{A}(0,\ 3)$, $\mathrm{B}(-4,\ -5)$

두 직선의 교점은 $\mathrm{P}(-2,\ -1)$이고 $\overline{\mathrm{PA}}=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}$이므로 직각삼각형 PCA에서 $\overline{\mathrm{PC}}=\sqrt{20-2}=3\sqrt{2}$

같은 방법으로 $\overline{\mathrm{PB}}=2\sqrt{5}$, $\overline{\mathrm{PD}}=3\sqrt{2}$이고, 두 점 A, B는 직선 $x-y+1=0$의 서로 반대쪽에 있으므로 $\overline{\mathrm{CD}}=6\sqrt{2}$

사각형 ADBC의 넓이는 두 삼각형 ACD, BCD의 넓이의 합이므로 $\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{CD}}\times\overline{\mathrm{AC}}+\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{CD}}\times\overline{\mathrm{BD}}=\frac{1}{2}\times6\sqrt{2}\times2\sqrt{2}=12$

19

▯ -8

직선 $y=2x+k$가 곡선과 만나면 거리의 최솟값은 0이므로 직선은 곡선과 만나지 않는다.

곡선에 접하고 기울기가 2인 직선을 $y=2x+c$라 하면 $x^2-4x+6=2x+c$, 즉 $x^2-6x+6-c=0$의 판별식에서 $\frac{D}{4}=9-(6-c)=0\therefore c=-3$

거리의 최솟값은 접선 $y=2x-3$과 직선 $y=2x+k$ 사이의 거리이므로 $\frac{|k+3|}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}\therefore k=2$ 또는 $k=-8$

$k=2$이면 $x^2-6x+4=0$의 판별식이 양수이므로 직선이 곡선과 만난다. $\therefore k=-8$

20

▯ $9\sqrt{10}$

마름모의 각 변 위의 점과 점 P 사이의 거리는 그 변의 양 끝점 중 한 곳에서 가장 크므로 최댓값은 네 꼭짓점까지의 거리 중 가장 큰 값이다.

$\overline{\mathrm{PA}}=\sqrt{81+9}=3\sqrt{10}$, $\overline{\mathrm{PB}}=\sqrt{61}$, $\overline{\mathrm{PC}}=\sqrt{10}$, $\overline{\mathrm{PD}}=5$이므로 $M=3\sqrt{10}$

직선 CD의 방정식은 $\frac{x}{4}+\frac{y}{3}=1$, 즉 $3x+4y-12=0$이고, 마름모는 이 직선에 대하여 점 P의 반대쪽에 있다.

점 P와 직선 CD 사이의 거리는 $\frac{|15+12-12|}{5}=3$이고, 수선의 발 $\left(\frac{16}{5},\ \frac{3}{5}\right)$은 선분 CD 위에 있으므로 $m=3$

$\therefore Mm=3\sqrt{10}\times 3=9\sqrt{10}$

21

▯ $\frac{36}{5}$

$\mathrm{A}(4,\ 0)$, $\mathrm{B}(0,\ -3)$이고, $\mathrm{D}(0,\ d)$ $(d>0)$라 하면 $l_2:\ 3x-4y+4d=0$이므로 $\mathrm{C}\left(-\frac{4}{3}d,\ 0\right)$

(사각형 ADCB의 넓이)=(삼각형 ADC의 넓이)+(삼각형 ACB의 넓이)=$\frac{1}{2}\left(4+\frac{4}{3}d\right)(d+3)=\frac{2}{3}(d+3)^2$

$\frac{2}{3}(d+3)^2=54$에서 $(d+3)^2=81$이고 $d>0$이므로 $d=6$, $l_2:\ 3x-4y+24=0$

두 직선 사이의 거리는 점 $\mathrm{A}(4,\ 0)$과 직선 $3x-4y+24=0$ 사이의 거리이므로 $\frac{|12+24|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}=\frac{36}{5}$

22

▯ 24

기울기가 m인 직선이 직선 $y=3$과 만나는 점의 x좌표를 s라 하면 이 직선은 x축과 $x=s-\frac{3}{m}$, 직선 $y=6$과 $x=s+\frac{3}{m}$에서 만난다.

$m>3$이므로 $s=1,\ 2$일 때 두 값은 모두 0과 3 사이에 있고, 직선의 왼쪽 부분은 사다리꼴이며 넓이는 $\frac{1}{2}\times\left\{\left(s-\frac{3}{m}\right)+\left(s+\frac{3}{m}\right)\right\}\times 6=6s$

직사각형의 넓이가 18이므로 삼등분하는 두 직선은 $6s=6,\ 6s=12$, 즉 두 점 $(1,\ 3)$, $(2,\ 3)$을 지난다.

$a>b$이므로 l_1이 점 $(1,\ 3)$, l_2가 점 $(2,\ 3)$을 지나고 $a=3-m$, $b=3-2m$ $\therefore a-b=m$

두 직선 $mx-y+a=0$, $mx-y+b=0$ 사이의 거리는 $\frac{|a-b|}{\sqrt{m^2+1}}=\frac{m}{\sqrt{m^2+1}}=\frac{2\sqrt{6}}{5}$에서 $25m^2=24(m^2+1)$ $\therefore m^2=24$

$\therefore m(a-b)=m^2=24$

23

▯ $-\frac{25}{4}$

두 직선 $x+2y-6=0$, $x+2y+2=0$은 평행하므로 $\overline{\mathrm{AB}}$는 두 직선 사이의 거리이다.

$\overline{\mathrm{AB}}=\frac{|-6-2|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\frac{8}{\sqrt{5}}$

직선 l은 두 직선에 수직이므로 기울기가 2이고, $l:\ 2x-y+k=0$이라 하면 원점과 직선 l 사이의 거리는 $\frac{|k|}{\sqrt{5}}$

삼각형 OAB의 넓이는 $\frac{1}{2}\times\frac{8}{\sqrt{5}}\times\frac{|k|}{\sqrt{5}}=\frac{4|k|}{5}=2$ $\therefore k=\frac{5}{2}$ 또는 $k=-\frac{5}{2}$

직선 l의 y절편은 k이므로 모든 값의 곱은 $\frac{5}{2}\times\left(-\frac{5}{2}\right)=-\frac{25}{4}$

24

▯ 9

점 $(x,\ x^2)$과 직선 $x-y+5=0$ 사이의 거리가 $\frac{\sqrt{2}}{2}$이므로 $\frac{\left|x-x^2+5\right|}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\left|x^2-x-5\right|=1$

$x^2-x-6=0$에서 $x=-2$ 또는 $x=3$이고, 이 두 점은 직선 $y=x+6$ 위에 있다.

$x^2-x-4=0$에서 $x=\frac{1\pm\sqrt{17}}{2}$이고, 이 두 점은 직선 $y=x+4$ 위에 있다.

따라서 두 점 A, D는 직선 $y=x+6$, 두 점 B, C는 직선 $y=x+4$ 위에 있고, 사각형 ABCD는 평행한 두 변이 AD, BC인 사다리꼴이다.

두 직선 사이의 거리는 $\frac{|6-4|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$이고, 기울기가 1인 직선 위의 두 점 사이의 거리는 x좌표의 차의 $\sqrt{2}$배이므로 $\overline{\mathrm{AD}}=5\sqrt{2}$, $\overline{\mathrm{BC}}=\sqrt{17}\times\sqrt{2}$

$S=\frac{1}{2}(5\sqrt{2}+\sqrt{34})\times\sqrt{2}=5+\sqrt{17}$이고

$4<\sqrt{17}<5$이므로

$9<S<10$

$\therefore n=9$

25

▯ ㄱ, ㄹ

각의 이등분선 위의 점을 $\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면 점 P와 두 직선 사이의 거리가 같으므로

$\frac{|x+2y+1|}{\sqrt{1^2+2^2}} = \frac{|2x-y-3|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}$, 즉 $|x+2y+1| = |2x-y-3|$

$x+2y+1 = 2x-y-3$에서 $x-3y-4=0$

$x+2y+1 = -(2x-y-3)$에서 $3x+y-2=0$

따라서 각의 이등분선의 방정식인 것은 ㄱ, ㄹ이다.

26

▯ 4

두 직선은 $4x+3y-24=0$, $3x-4y+12=0$이고, 세 직선으로 둘러싸인 삼각형의 꼭짓점은 $(6,\ 0)$, $(-4,\ 0)$, $\left(\frac{12}{5},\ \frac{24}{5}\right)$이다.

내심 $(a,\ b)$는 삼각형의 내부에 있으므로 $b>0$, $4a+3b-24<0$, $3a-4b+12>0$이고, 세 직선에 이르는 거리가 같으므로

$b = \frac{24-4a-3b}{5} = \frac{3a-4b+12}{5}$

$5b = 24-4a-3b$에서 $a+2b=6$, $5b = 3a-4b+12$에서 $a-3b+4=0$

연립하면 $a=2$, $b=2$ $\therefore a+b=4$

27

▯ $2\sqrt{2}$

직선 l_1의 기울기를 a $(a>0)$라 하면 직선 l_2의 기울기는 $4a$이다.

직선 $x=1$이 x축, 직선 l_1, 직선 l_2와 만나는 점을 각각 $\mathrm{A}(1,\ 0)$, $\mathrm{B}(1,\ a)$, $\mathrm{C}(1,\ 4a)$라 하면 $\overline{\mathrm{AB}}=a$, $\overline{\mathrm{BC}}=3a$

(나)에서 직선 l_1은 $\angle\mathrm{AOC}$의 이등분선이므로 각의 이등분선의 성질에 의하여 $\overline{\mathrm{OA}} : \overline{\mathrm{OC}} = \overline{\mathrm{AB}} : \overline{\mathrm{BC}} = 1:3$

$\overline{\mathrm{OA}}=1$이므로 $\overline{\mathrm{OC}}=3$이고, 직각삼각형 OAC에서 $1+(4a)^2=9$ $\therefore a^2=\frac{1}{2}$

$a>0$이므로 $a=\frac{\sqrt{2}}{2}$이고, 직선 l_2의 기울기는 $4a=2\sqrt{2}$

28

▯ 14

$\mathrm{A}(2s,\ s)$ $(s>0)$라 하면 $\overline{\mathrm{OA}}=\sqrt{5}s$이고, 직선 AB는 직선 OA에 수직이므로 기울기가 -2이다.

$\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{OA}}$이므로 $\mathrm{B}(s,\ 3s)$ 또는 $\mathrm{B}(3s,\ -s)$이고, 점 B가 제1사분면 위에 있으므로 $\mathrm{B}(s,\ 3s)$

직각삼각형의 외심은 빗변 OB의 중점 M이고, 내심 I는 꼭짓점 A와 점 M을 잇는 선분(대칭축) 위에 있다.

내접원의 반지름의 길이를 r라 하면 (넓이)$=\frac{1}{2}r\times$(둘레의 길이)에서 $\frac{5s^2}{2} = \frac{1}{2}r(2\sqrt{5}s+\sqrt{10}s)$ $\therefore r=\frac{\sqrt{5}(2-\sqrt{2})}{2}s$

점 I는 두 변 AO, AB에서 거리가 r이므로 $\overline{\mathrm{AI}}=\sqrt{2}r$이고, $\overline{\mathrm{AM}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{OB}}=\frac{\sqrt{10}}{2}s$

$\overline{\mathrm{IM}}=\overline{\mathrm{AM}}-\overline{\mathrm{AI}}=\frac{\sqrt{10}}{2}s-\frac{\sqrt{10}(2-\sqrt{2})}{2}s=\frac{\sqrt{5}(2-\sqrt{2})}{2}s$

(다)에서 $s=1$이므로 $\mathrm{A}(2,\ 1)$, $\mathrm{B}(1,\ 3)$

무게중심은 $\left(\frac{0+2+1}{3},\ \frac{0+1+3}{3}\right) = \left(1,\ \frac{4}{3}\right)$ $\therefore 6(p+q) = 6\times\frac{7}{3}=14$

29

▯ $\frac{1}{8}$

직선 AP의 기울기는 $-\frac{2}{t}$이므로 직선 l의 기울기는 $\frac{t}{2}$이고, $l:\ y=\frac{t}{2}(x-t)=\frac{t}{2}x-\frac{t^2}{2}$

모든 실수 x에 대하여 $\frac{t}{2}x-\frac{t^2}{2}\le ax^2$, 즉 $ax^2-\frac{t}{2}x+\frac{t^2}{2}\ge 0$이어야 한다.

$a\le 0$이면 성립하지 않으므로 $a>0$이고, 판별식을 D라 하면 $D=\frac{t^2}{4}-2at^2\le 0$

$t^2>0$이므로 $\frac{1}{4}-2a\le 0$ $\therefore a\ge\frac{1}{8}$

따라서 a의 최솟값은 $\frac{1}{8}$

30

▯ 78

정육각형이 x축의 위쪽에 있고 점 B가 점 A의 오른쪽에 있는 경우를 생각하자. (다른 경우도 같은 방법으로 구하면 a^2+b^2의 값은 같다.)

정육각형의 한 내각의 크기는 120°이므로 선분 BC는 x축의 양의 방향과 60°를 이루고, 점 C의 y좌표는 $2\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$, 점 B와 점 C의 x좌표의 차는 1이다.

$\mathrm{C}(0,\ \sqrt{3})$, $\mathrm{B}(-1,\ 0)$, $\mathrm{A}(-3,\ 0)$이고, 같은 방법으로 $\mathrm{F}(-4,\ \sqrt{3})$

변 EF는 변 BC와 평행하므로 직선 EF의 기울기는 직선 BC의 기울기 $\frac{\sqrt{3}-0}{0-(-1)}=\sqrt{3}$과 같다.

직선 EF의 방정식은 $y-\sqrt{3}=\sqrt{3}(x+4)$, 즉 $y=\sqrt{3}x+5\sqrt{3}$

$\therefore a^2+b^2=3+75=78$

31

▯ 19

(나)에서 두 삼각형 OPB, OAB는 높이가 같으므로 $\overline{\mathrm{OP}} : \overline{\mathrm{OA}} = 1 : 4$이고, (가)에서 점 P는 선분 OA를 $1 : 3$으로 내분한다. $\therefore \mathrm{P}(2,\ 1)$

(다)에서 두 삼각형 OPQ, OPB는 높이가 같으므로 $\overline{\mathrm{OQ}} : \overline{\mathrm{OB}} = 2 : 1$이고, (가)에서 점 B는 선분 OQ의 중점이다. $\therefore$ $\mathrm{Q}(-6,\ 12)$

직선 PQ의 방정식은 $y - 1 = \frac{12-1}{-6-2}(x-2)$, 즉 $11x + 8y = 30$

$\therefore m = 11, n = 8$이므로 $m + n = 19$

32

▯ $5\sqrt{3} - 8$

삼각형의 내심과 외심이 일치하면 정삼각형이므로 $\overline{\mathrm{OB}} = \overline{\mathrm{AB}} = \overline{\mathrm{OA}} = \sqrt{5}$

점 B는 선분 OA의 수직이등분선 위에 있다. 선분 OA의 중점은 $\left(1,\ -\frac{1}{2}\right)$, 직선 OA의 기울기는 $-\frac{1}{2}$이므로 수직이등분선은 $y = 2x - \frac{5}{2}$

$\mathrm{B}\left(t,\ 2t - \frac{5}{2}\right)$라 하면 $\overline{\mathrm{OB}}^2 = t^2 + \left(2t - \frac{5}{2}\right)^2 = 5$에서 $4t^2 - 8t + 1 = 0 \therefore t = 1 \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$

점 B가 제1사분면 위에 있으므로 $t = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\mathrm{B}\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2},\ \sqrt{3} - \frac{1}{2}\right)$

직선 OB의 기울기는 $\frac{\sqrt{3}-\frac{1}{2}}{1+\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2\sqrt{3}-1}{2+\sqrt{3}} = (2\sqrt{3}-1)(2-\sqrt{3}) = 5\sqrt{3} - 8$

33

▯ 17

두 직선 $y = kx, y = -\frac{1}{k}x$의 기울기의 곱이 -1이므로 $\angle \mathrm{AOB} = 90^\circ$이다.

$\angle \mathrm{AOB}$의 이등분선은 원점을 지나고 선분 AB에 수직이므로 직선 $y = 2x$이고, 이 직선과 직선 $x + 2y - 10 = 0$의 교점 $\mathrm{M}(2,\ 4)$는 선분 AB의 중점이다.

점 A의 x좌표는 $\frac{10}{2k+1}$, 점 B의 x좌표는 $\frac{10k}{k-2}$이므로 $\frac{1}{2}\left(\frac{10}{2k+1} + \frac{10k}{k-2}\right) = 2$

정리하면 $3k^2 + 8k - 3 = 0$, $(k+3)(3k-1) = 0 \therefore k = -3\ (k < 0)$

삼각형 OAB는 $\angle \mathrm{O} = 90^\circ$인 직각이등변삼각형이므로 $\overline{\mathrm{MA}} = \overline{\mathrm{MB}} = \overline{\mathrm{OM}} = \sqrt{20}$

$S = \frac{1}{2} \times \overline{\mathrm{AB}} \times \overline{\mathrm{OM}} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{20} \times \sqrt{20} = 20$

$\therefore k + S = -3 + 20 = 17$

34

▯ $\frac{6\sqrt{2}}{5}$

점 B를 원점으로 하여 $\mathrm{A}(0,\ 6), \mathrm{C}(6,\ 0), \mathrm{D}(6,\ 6)$이 되도록 좌표축을 잡으면 $\mathrm{E}(0,\ 3), \mathrm{F}(3,\ 0)$

직선 AF는 $y = -2x + 6$, 직선 DE는 $y = \frac{1}{2}x + 3$

$-2x + 6 = \frac{1}{2}x + 3$에서 $x = \frac{6}{5} \therefore \mathrm{G}\left(\frac{6}{5},\ \frac{18}{5}\right)$

직선 BD는 $x - y = 0$이므로 $\overline{\mathrm{GH}} = \frac{\left|\frac{6}{5} - \frac{18}{5}\right|}{\sqrt{2}} = \frac{12}{5\sqrt{2}} = \frac{6\sqrt{2}}{5}$

35

▯ $4 - \sqrt{10}$

$l_1 :\ y = m(x-1) + 2$ $(m < 0)$의 x절편은 $1 - \frac{2}{m}$, y절편은 $2 - m$이므로 $\frac{1}{2}\left(1 - \frac{2}{m}\right)(2 - m) = 4$에서 $-(m-2)^2 = 8m$, $(m+2)^2 = 0 \therefore m = -2$

즉, $l_1 :\ y = -2x + 4$이고 $\mathrm{A}(2,\ 0), \mathrm{B}(0,\ 4)$

$l_2 :\ y = \frac{1}{2}x + h\ (0 < h < 4)$가 y축, l_1과 만나는 점을 각각 $\mathrm{Q}(0,\ h), \mathrm{P}$라 하면 삼각형 BQP의 넓이가 2이어야 한다.

$-2x + 4 = \frac{1}{2}x + h$에서 점 P의 x좌표는 $\frac{2(4-h)}{5}$

$\frac{1}{2} \times (4-h) \times \frac{2(4-h)}{5} = \frac{(4-h)^2}{5} = 2$이고 $0 < h < 4$이므로 $h = 4 - \sqrt{10}$

36

▯ 5

빗변 AB의 중점을 $\mathrm{N}\left(\frac{3}{2},\ \frac{a}{2}\right)$이라 하면 직선 NC는 직선 AB와 수직이고 $\overline{\mathrm{NC}} = \overline{\mathrm{NB}} = \frac{\sqrt{a^2+9}}{2}$

직선 AB의 기울기가 $-\frac{a}{3}$이므로 점 C는 점 N에서 x축의 방향으로 $\frac{a}{2}$, y축의 방향으로 $\frac{3}{2}$만큼 또는 그 반대 방향으로 옮긴 점이다.

$\mathrm{C}_1\left(\frac{3+a}{2},\ \frac{3+a}{2}\right)$ 또는 $\mathrm{C}_2\left(\frac{3-a}{2},\ \frac{a-3}{2}\right)$

$-1 \le a \le 2$이므로 $\overline{\mathrm{OC}_1} = \frac{\sqrt{2}}{2}(3+a)$는 $\sqrt{2}$ 이상 $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ 이하, $\overline{\mathrm{OC}_2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(3-a)$는 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 이상 $2\sqrt{2}$ 이하이다.

$M = \frac{5\sqrt{2}}{2}, m = \frac{\sqrt{2}}{2}$이므로 $\frac{M}{m} = 5$

37

▯ 180

선분 LM은 변 AC와 평행하므로 중선 BN은 선분 LM의 중점 $(3,\ 0)$을 지난다.

직선 LM의 기울기는 $\frac{-1-1}{4-2} = -1$이므로 직선 BN의 기울기는 1이고, 직선 BN은 $y = x - 3$

점 N이 직선 BN 위에 있으므로 $b = a - 3$

삼각형 ABC의 무게중심은 삼각형 LMN의 무게중심과 같으므로 $\mathrm{G}\left(\frac{a+6}{3},\ \frac{a-3}{3}\right)$

직선 LM은 $x + y - 3 = 0$이므로 $\frac{\left|\frac{2a+3}{3} - 3\right|}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$, $|2a - 6| = 24 \therefore a = 15$ 또는 $a = -9$

점 G가 제1사분면 위에 있으므로 $a = 15, b = 12 \therefore ab = 180$

38

▯ $\frac{23}{2}$

점 $(a,\ 2a)$를 지나고 기울기가 m인 직선 $y=m(x-a)+2a$가 곡선에 접하려면

이차방정식 $-x^2+4x-6=mx-am+2a$, 즉 $x^2+(m-4)x-am+2a+6=0$의 판별식 D에 대하여

$D=(m-4)^2-4(-am+2a+6)=m^2+(4a-8)m-8a-8=0$

두 접선의 기울기 m_1, m_2는 이 이차방정식의 두 근이고, 두 접선이 수직이므로 $m_1m_2=-8a-8=-1\therefore a=-\frac{7}{8}$

$\therefore m_1+m_2=8-4a=8+\frac{7}{2}=\frac{23}{2}$

39

▯ 30

$\overline{\mathrm{CP}}=\overline{\mathrm{CQ}}=\frac{4}{5}\overline{\mathrm{CA}}$이므로 삼각형 CPQ는 이등변삼각형이고, 각의 이등분선 CD는 선분 PQ를 수직이등분한다. 즉, 점 D는 선분 PQ의 중점이다.

$\overline{\mathrm{BQ}}=\frac{1}{5}\overline{\mathrm{BC}}$, $\overline{\mathrm{BE}}=\frac{3}{5}\overline{\mathrm{BC}}$이므로 $\overline{\mathrm{QE}}=\overline{\mathrm{EC}}=\frac{2}{5}\overline{\mathrm{BC}}$, 즉 점 E는 선분 CQ의 중점이다.

따라서 점 F는 삼각형 CPQ의 두 중선 PE, CD의 교점, 즉 무게중심이므로 $\overline{\mathrm{CD}}=3\overline{\mathrm{DF}}=\frac{12\sqrt{26}}{5}$

선분 AB의 중점을 $\mathrm{M}(10,\ 2)$라 하면 직선 CM은 선분 AB의 수직이등분선이고, $\overline{\mathrm{PQ}}$와 $\overline{\mathrm{AB}}$가 평행하므로 $\overline{\mathrm{CM}}=\frac{5}{4}\overline{\mathrm{CD}}=3\sqrt{26}$

직선 AB의 기울기가 $-\frac{1}{5}$이므로 직선 CM의 기울기는 5이고, $\mathrm{C}(10+s,\ 2+5s)\ (s>0)$라 하면 $\overline{\mathrm{CM}}=\sqrt{26}s=3\sqrt{26}\therefore s=3$

$\mathrm{C}(13,\ 17)$이므로 $a+b=30$

40

▯ -24

$f(x)=k(x+9)(x-a)\ (k<0)$라 하면 $\mathrm{P}\left(\frac{a-9}{2},\ -\frac{k(a+9)^2}{4}\right)$, $\mathrm{C}(0,\ -9ak)$

사각형 BPRQ가 정사각형이므로 두 직선 BP, AC는 평행하다.

직선 BP의 기울기는 $\frac{k(a+9)}{2}$, 직선 AC의 기울기는 $\frac{-9ak}{9}=-ak$이므로 $\frac{a+9}{2}=-a\therefore a=-3$

$\mathrm{P}(-6,\ -9k)$, $\mathrm{C}(0,\ 27k)$이고 직선 AC의 방정식은 $3kx-y+27k=0$

$\overline{\mathrm{BP}}=\overline{\mathrm{BQ}}$이고 $\overline{\mathrm{BQ}}$는 점 $\mathrm{B}(-3,\ 0)$과 직선 AC 사이의 거리이므로

$\sqrt{3^2+(9k)^2}=\frac{|18k|}{\sqrt{9k^2+1}}$에서 $3(9k^2+1)=18|k|$, $(3|k|-1)^2=0\therefore k=-\frac{1}{3}$

$f(x)=-\frac{1}{3}(x+9)(x+3)$이므로 $f(3)=-\frac{1}{3}\times12\times6=-24$